

ТЕМА 1. МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Непустое множество X называется *метрическим пространством*, если любым двум элементам $x, y \in X$ поставлено в соответствии неотрицательное число $\rho(x, y) \in \mathbb{R}$, называемое *расстоянием* или *метрикой*, которое удовлетворяет следующим аксиомам:

- 1) $\rho(x, y) \geq 0$; $\rho(x, y) = 0$ в том и только том случае, когда $x = y$;
- 2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 3) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Примеры метрических пространств

1. Пусть на непустом множестве X определена метрика так

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y; \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

Такое метрическое пространство называется *пространством изолированных точек*.

2. Множество X всевозможных упорядоченных наборов из m вещественных чисел. Тогда для любых двух элементов $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ определим расстояние как

$$\rho_c(x, y) = \left(\sum_{i=1}^m |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}.$$

Множество X с такой метрикой порождает евклидово пространство $\mathbb{R}^m$ с евклидовой геометрией.

На этом же множестве определим метрику по-другому:

$$\rho_k(x, y) = \max_{1 \leq i \leq m} |x_i - y_i|.$$

Эта метрика называется *чебышевской* или *равномерной* метрикой. Если в качестве множества X выбрать множество целых чисел $\mathbb{Z}$, то полученная метрика называется *метрикой решетки* или *метрикой шага короля*.

Пусть на множестве X

$$\rho_0(x, y) = \sum_{i=1}^m |x_i - y_i|.$$

Такая метрика называется *манхэттенской* или *метрикой городских кварталов*. С этой метрикой связана манхэттенская геометрия. Манхэттенская метрика не зависит от отражения относительно осей координат, но зависит от вращения.

На множестве X можно расстояние определить и так

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^m |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, p \geq 1.$$

3. Множество ℓ_2 , элементами которого являются бесконечные последовательности чисел (действительных или комплексных) $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)$, удовлетворяющие условию $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty$. Определим на этом множестве метрику

$$\rho(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}.$$

Полученное метрическое пространство называется *координатным пространством Гильберта*.

4. Непрерывные (действительные или комплексные) функции, заданные на некотором отрезке $[a, b]$, образуют метрическое пространство относительно расстояний

$$\rho_C(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad \rho(x, y)_L = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

Полученные метрические пространства обозначаются соответственно $C[a, b]$, $CL_2[a, b]$. Аналогично, можно рассматривать пространство k раз непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций с метрикой

$$\rho(x, y) = \sum_{i=0}^k \max_{a \leq t \leq b} |x^{(i)}(t) - y^{(i)}(t)|.$$

Полученное пространство обозначается $C^{(k)}[a, b]$.

Метрика, как математическая модель сходства объектов, и ее выбор во многих случаях неоднозначен. Она применяется в задачах кластерного анализа (*метрика Маханалобиса*), в теории информации и

компьютерной лингвистики (*метрика Левенштейна*), в теории кодирования изображений (*метрика Хеминга*), в теории распознавания образов (*метрика Хаусдорфа*).

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Задают ли в пространстве $\mathbb{R}$ следующие функции расстояние:

$$\varphi_1(x, y) = |x^2 - y^2|, \quad \varphi_2(x, y) = |e^x - e^y|.$$

Решение. Функция $\varphi_1(x, y)$ не определяет метрику на числовой прямой, так как для несовпадающих точек $x = 1, y = -1, \varphi_1(x, y) = 0$, т. е. не выполняется первая аксиома метрики. Функция $\varphi_2(x, y)$ определяет метрику на числовой прямой. Для нее выполняются все три аксиомы метрики. Выполнение первой аксиомы следует из монотонности функции e^x , а вторая и третья аксиомы выполняются исходя из свойств модуля.

Задача 2. Задаёт ли в пространстве $\mathbb{R}^2$ функция расстояние между точками $A = (x_1, x_2)$ и $B = (y_1, y_2)$:

$$\varphi(A, B) = (|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|)^2.$$

Решение. Функция $\varphi(A, B)$ не определяет расстояние на плоскости, поскольку для нее не выполняется неравенство треугольника. Действительно, рассмотрим точки $A = (1, 0), B = (0, 1), C = (1, 1)$. Тогда $\varphi_1(A, B) = 4, \varphi_1(A, C) = 1, \varphi_1(C, B) = 1$. Это означает, что $\varphi_1(A, B) > \varphi_1(A, C) + \varphi_1(C, B)$.

Задача 3. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Доказать, что функция $\rho_1(x, y)$ также является метрикой на X .

Решение. Проверим выполнение аксиом метрики для $\rho_1(x, y)$. Очевидно, что $\rho_1(x, y) \geq 0$. Пусть $\rho_1(x, y) = 0$, тогда $\rho(x, y) = 0$, следовательно, $x = y$. Обратно, если $x = y$, то $\rho(x, y) = 0$, и $\rho_1(x, y) = 0$. Нетрудно заметить, что $\rho_1(x, y) = \rho_1(y, x)$. Покажем, что справедливо неравенство треугольника для ρ_1 , если оно выполнено для ρ , т. е.

$$\frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)} \leq \frac{\rho(x, z)}{1 + \rho(x, z)} + \frac{\rho(z, y)}{1 + \rho(z, y)}.$$

Данное неравенство равносильно верному неравенству вида

$$(\rho(x, z) + \rho(z, y) - \rho(x, y) + \\ + \rho(x, z)\rho(z, y) + \rho(z, y)\rho(x, z) + \rho(x, y)\rho(y, z)\rho(z, x) \geq 0.$$

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Задаёт ли данная функция расстояние между векторами $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ при заданном n .

- 1.1. $\rho(x, y) = ||x_1| - |y_1||$, $n = 1$;
- 1.2. $\rho(x, y) = (x_1^4 + 4y_1^2)|x_1 - y_1|$, $n = 1$;
- 1.3. $\rho(x, y) = \sqrt{|x_1 - y_1|}$, $n = 1$;
- 1.4. $\rho(x, y) = \sin |x_1 - y_1|$, $n = 1$;
- 1.5. $\rho(x, y) = (|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^4)^{1/4}$, $n = 2$;
- 1.6. $\rho(x, y) = (|x_1 - y_1|^2 + |x_2^3 - y_2^3|^2)^{1/2}$, $n = 2$;
- 1.7. $\rho(x, y) = |x_1 - y_1| + \operatorname{tg} |x_2 - y_2|$, $n = 2$;
- 1.8. $\rho(x, y) = |x_1^3 - y_1^3|^2 + |\operatorname{arctg} x_2 - \operatorname{arctg} y_2|$, $n = 2$;
- 1.9. $\rho(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2^5 - y_2^5|\}$, $n = 2$;
- 1.10. $\rho(x, y) = \max\{|x_1^2 - y_1^2|, |x_2^2 - y_2^2|\}$, $n = 2$;
- 1.11. $\rho(x, y) = (x_1^2 + y_1^2)(|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + |x_3 - y_3|)$, $n = 3$;
- 1.12. $\rho(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, |x_3^3 - y_3^3|\}$, $n = 3$;
- 1.13. $\rho(x, y) = (|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + |x_3 - y_3|)^{1/2}$, $n = 3$;
- 1.14. $\rho(x, y) = (|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2| + |x_3 - y_3|^2)^{1/2}$, $n = 3$.

Задание 2. Вычислить расстояние между функциями $x(t)$ и $y(t)$ в пространствах а) $C[a, b]$, $C^{(1)}[a, b]$, б) $CL_1[a, b]$, $CL_2[a, b]$.

- 2.1. а) $x(t) = 3$, $y(t) = \sqrt[3]{2(t+2)(4-t)}$, $t \in [-4, 2]$,
б) $x(t) = \ln t$, $y(t) = t^{-2/3}$, $t \in [0, 1]$;
- 2.2. а) $x(t) = t + 8$, $y(t) = 4\sqrt{t+2}$, $t \in [-2, 7]$,
б) $x(t) = t$, $y(t) = \sqrt{3-t^2}$, $t \in [-1, 1]$;
- 2.3. а) $x(t) = (t^2 - 2t) \ln t$, $y(t) = \frac{3}{2}t^2 - 4t$, $t \in [\frac{1}{2}, 3]$,
б) $x(t) = \sin t$, $y(t) = \frac{1}{\sin t}$, $t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$;

- 2.4. a) $x(t) = \frac{4}{t+1}$, $y(t) = t^2 + t - 2$, $t \in [2, 4]$,
 б) $x(t) = \frac{1}{1-t}$, $y(t) = \frac{1}{1+t}$, $t \in [0, 1/2]$;
- 2.5. a) $x(t) = t$, $y(t) = \sin 2t$, $t \in [-\pi/2, \pi/2]$,
 б) $x(t) = t$, $y(t) = \cos t$, $t \in [0, \pi]$;
- 2.6. a) $x(t) = \frac{4}{t} + 1$, $y(t) = t^2 + t - 1$, $t \in [-7, 4]$,
 б) $x(t) = \sin^2 t$, $y(t) = \cos^2 t$, $t \in [0, \pi/2]$;
- 2.7. a) $x(t) = \frac{1}{2}(t^2 + 1) \arctan 7t$, $y(t) = \frac{\pi}{8}t^2 + \frac{t-1}{2}$, $t \in [-1, 1]$,
 б) $x(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $y(t) = \sqrt{t}$, $t \in [1, 2]$;
- 2.8. a) $x(t) = e^t$, $y(t) = t$, $t \in [-1, 4]$,
 б) $x(t) = \sin t$, $y(t) = \sin 2t$, $t \in [0, \pi]$;
- 2.9. a) $x(t) = 2t^2 + 1$, $y(t) = t^4$, $t \in [0, 4]$,
 б) $x(t) = e^t$, $y(t) = te^t$, $t \in [0, 1]$;
- 2.10. a) $x(t) = \frac{1}{t^2 + 1}$, $y(t) = \frac{2t}{t^2 + 1}$, $t \in [-5, 5]$,
 б) $x(t) = t$, $y(t) = \frac{1}{\sqrt[3]{t}}$, $t \in [1, 2]$;
- 2.11. a) $x(t) = t^5 + 5t^3$, $y(t) = 5t^4 - 1$, $t \in [-1, 2]$,
 б) $x(t) = e^t$, $y(t) = e^{-t}$, $t \in [0, 1]$;
- 2.12. a) $x(t) = 2t^2 + 5$, $y(t) = 3t^4 + t^2 - 2$, $t \in [-1, 7]$,
 б) $x(t) = t$, $y(t) = \sin 2t$, $t \in [0, \pi/2]$;
- 2.13. a) $x(t) = 3 - t$, $y(t) = \frac{2}{t+2}$, $t \in [-1, 4]$,
 б) $x(t) = \sqrt{\frac{t+2}{t-2}}$, $y(t) = \sqrt{\frac{t-2}{t+2}}$, $t \in [4, 6]$;
- 2.14. a) $x(t) = t$, $y(t) = \ln t^2 + 1$, $t \in [-1, 3]$,
 б) $x(t) = te^t$, $y(t) = e^{-t}$, $t \in [-1, 0]$;
- 2.15. a) $x(t) = 2t^3 + 7$, $y(t) = 6t^2 + 18t$, $t \in [-2, 4]$,
 б) $x(t) = e^{2t}$, $y(t) = 2e^{1-t}$, $t \in [0, 1]$;
- 2.16. a) $x(t) = 2 \sin t$, $y(t) = \cos 2t$, $t \in [0, \frac{3\pi}{2}]$,
 б) $x(t) = t$, $y(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $t \in [0, 1]$;

- 2.17. а) $x(t) = \frac{16}{t-1}$, $y(t) = -t^2 + 2t + 15$, $t \in [2, 4]$,
б) $x(t) = \frac{1}{\sqrt{4-t^2}}$, $y(t) = t$, $t \in [-1, 1]$.
- 2.18. а) $x(t) = 2 \sin t$, $y(t) = \cos 2t$, $t \in [0, \pi]$,
б) $x(t) = \sqrt{\frac{t+1}{t-1}}$, $y(t) = \sqrt{\frac{t-1}{t+1}}$, $t \in [2, 4]$.
- 2.19. а) $x(t) = 9 - \frac{16}{t+2}$, $y(t) = t^2 + 4t - 2$, $t \in [-1, 1]$,
б) $x(t) = \frac{1}{\sqrt[3]{1-t}}$, $y(t) = \frac{t}{2}$, $t \in [0, \frac{1}{2}]$.
- 2.20. а) $x(t) = \operatorname{tg}^2 t$, $y(t) = 2t \operatorname{tg} t$, $t \in [0, \frac{\pi}{3}]$,
б) $x(t) = e^{2t}$, $y(t) = 2e^{1-t}$, $t \in [0, 1]$.
- 2.21. а) $x(t) = \sin 2t$, $y(t) = 2t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$,
б) $x(t) = \sin t$, $y(t) = \sin 2t$, $t \in [0, \pi]$.
- 2.22. а) $x(t) = \frac{1}{2}(t^2 - 1) \arcsin t$,
 $y(t) = \frac{\pi}{12}t^2 - \frac{1}{4}t\sqrt{1-t^2}$, $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$,
б) $x(t) = t$, $y(t) = \frac{1}{1+t^2}$, $t \in [0, \pi]$.